

Guía de Matemáticas para ICPC

Este manual tiene como propósito ser una guía lo más completa posible del material necesario para participar en el Concurso Internacional Universitario de Programación (ICPC, por sus siglas en inglés) en cuanto a la parte matemática se refiere, es cierto que esta competencia es interdisciplinaria y usualmente se busca que los equipos se conformen por gente con un trasfondo fuerte en algoritmia y además en matemáticas. Este libro se enfocará en los conocimientos necesarios de matemáticas que le conviene saber a un concursante por lo que se recomienda para personas estudiantes de matemáticas que quieran iniciarse en la ICPC o personas participantes de ICPC que busquen expandir sus conocimientos matemáticos.

Aunque este manual tenga una gran carga de teoría y definiciones, la familiarización con cada uno de los contenidos de este manual radicará no sólo en leer los capítulos pero también en intentar resolver los problemas y ejercicios sugeridos, si bien algunos problemas fueron recabados de jueces en línea, muchos de ellos fueron diseñados con mucho cariño con la única finalidad de servir para el lector de este manual.

Es importante mencionar que si bien este manual está ordenado por capítulos, estos no están ordenados por dificultad, si no por área de las matemáticas a las que pertenecen, por lo que el lector no necesita necesariamente seguir el orden del índice. El primer capítulo se presentan técnicas de álgebra avanzada usualmente impartidas dentro de los cursos de Álgebra Lineal y Álgebra Moderna, el segundo capítulo se enfocará en la parte de teoría de números, se cubrirán conocimientos impartidos en Teoría de Números I y II, así como propiedades básicas usualmente vistas en la

Teoría Analítica de Números. La sección de Combinatoria ocupará técnicas y propiedades de combinatoria básicas

La segunda parte de este manual esta dedicada a las soluciones de cada una de los problemas presentados en este libro con explicación y código fuente así como algunos hints para poder avanzar en caso de que el lector se encuentre atorado y no quiera leer la solución. Se recomienda al lector realmente intentar resolver los problemas antes de leer las soluciones, pues la parte más valiosa de este manual no es en sí mismo los temas explicados pero la aplicación de cada uno de ellos a los problemas presentados donde las soluciones puede que no requieran temas difíciles pero sí mucho ingenio.

Índice general

1. Introducción a la Programación Competitiva	5
---	---

Capítulo 1

Introducción a la Programación Competitiva

El sitio oficial del Concurso Internacional Universitario de Programación (ICPC, por sus siglas en inglés) menciona que la ICPC es “un concurso de programación algorítmica para estudiantes universitarios”, aunque esta definición es correcta, si el lector nunca ha participado en esta, es probable que no tenga clara cuál es la diferencia entre esta competencia y otras que existen en el mundo de la programación, por ejemplo hackatones famosos como “Microsoft Global Hackaton” o “NASA Space Apps”, en los cuáles se pone énfasis en desarrollar soluciones a problemas también. La diferencia radica principalmente en que en las últimas se pone mucho énfasis en desarrollar proyectos completos

o aplicaciones durante varios días que resuelven un gran problema, generalmente del mundo real y abierto a que los concursantes exploren diferentes perspectivas del mismo, por ejemplo en “NASA Space Apps 2025” uno de los problemas a resolver era el de buscar exoplanetas usando inteligencia artificial.

Por otro lado en la ICPC y otras olimpiadas de programación lo que se busca es que los concursantes programen soluciones a problemas concretos, en los que la corrección de una solución se basa en si esta arroja la respuesta correcta a todos los casos de prueba propuestos, esto es evaluado por un juez, el cuál se explicará cómo funciona en el siguiente capítulo.

Las competencia más importante de programación competitiva a nivel universitario actualmente es la ICPC, esta es una competencia por equipos de 3 personas que se realiza de forma anual con varias fases, en caso de México, desde el año 2024 se introdujo una nueva fase, de forma que actualmente consta de 4 etapas. La primera etapa es el Gran Premio de México, el cuál consiste en 3 fechas en las que en cada una se dejan alrededor de 10 a 14 problemas que como se verá en este texto abarcan diferentes temas, los equipos tienen 5 horas para poder resolver la mayor cantidad de problemas posible. Es importante mencionar que si 2 o más equipos resuelven la misma cantidad de problemas el orden de la tabla se decidirá por qué equipo tiene menor penalización, en el siguiente capítulo se ahondará en cómo funcionan las penalizaciones. Una vez que concluyen las 5 horas, el primer equipo obtiene